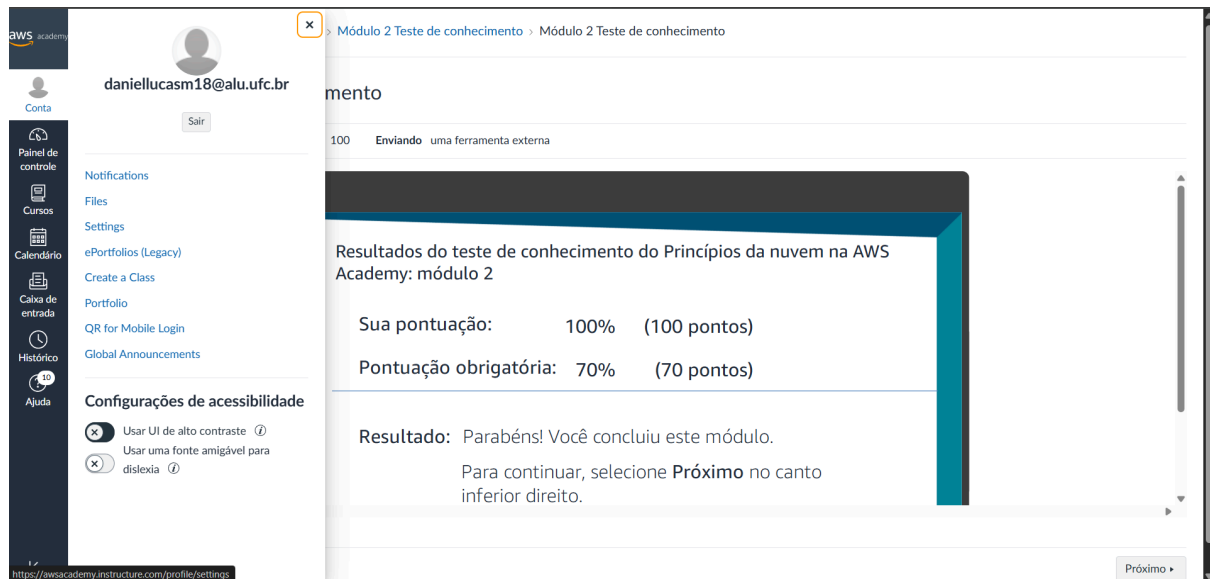


Aluno: Daniel Lucas Ulisses Magalhães - 554563

Atividade 02

Questão 1



The screenshot shows the AWS Academy user interface. On the left is a sidebar with navigation links: Conta, Painel de controle, Cursos, Calendário, Caixa de entrada, Histórico, and Ajuda. The main content area displays the user's profile (daniellucasm18@alu.ufc.br) and a notification for a knowledge test result. The test is titled 'Resultados do teste de conhecimento do Princípios da nuvem na AWS Academy: módulo 2'. The results show a score of 100% (100 points) for the user's score and 70% (70 points) for the required score. A message states: 'Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo. Para continuar, selecione Próximo no canto inferior direito.' A 'Próximo' button is visible at the bottom right of the test result box.

Questão 2

A) Laboratório didático de uma universidade:

Quantas máquinas existem?

Considerando a existência de 25 máquinas no laboratório.

Qual a capacidade das máquinas?

CPU: Intel Core i7-13700 ou AMD Ryzen 7 7700X (16 núcleos)

GPU: NVIDIA RTX 4060 Ti (8GB VRAM)

RAM: 32 GB DDR5 (expansível a 64 GB)

Armazenamento: 512 GB NVMe SSD + 1 TB HDD

Considere um laboratório didático ideal para uma disciplina de Computação Gráfica. Considere recursos das máquinas, espaço em disco, sistemas operacionais, quantidade de alunos, etc.

B) Crie uma estimativa para uma máquina. Salve e disponibilize o link.

[AWS Pricing Calculator - Custo de máquina](#)

C) Crie uma estimativa para um laboratório. Salve e disponibilize o link.

[AWS Pricing Calculator - custo de lab](#) (considerando 25 máquinas em 1 lab)

D) Quantos laboratórios existem no bloco onde você tem aula?

São 4 labs no bloco.

- E) Crie uma estimativa para todos os laboratórios do bloco, salve e disponibilize o link.

Considerando 4 blocos, cada bloco com 25 computadores, seriam 100 máquinas em 1 bloco.

[AWS Pricing Calculator - Custo bloco](#)

- F) Refaça toda a prática (as três estimativas anteriores) agora utilizando a Calculadora de Preços do Google (<https://cloud.google.com/products/calculator>). Salve e disponibilize os links. Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.

Para uma máquina: [Custo Máquina Google](#) \$ 253,05/mês

Para um laboratório: [Custo lab Google](#) \$ 5.415,43/mês

Para um bloco: [Custo bloco Google](#) \$ 21.661,72

Obs: o link é o mesmo, os valores com maiores detalhes podem ser consultados mediante as estimativas que estão classificadas com os nomes "Máquina", "Laboratório" e "Bloco".

- G) Faça uma breve descrição comparando as estimativas entre os dois provedores. Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.

Comparando os valores, percebe-se que a AWS apresenta um custo mais baixo. Segue uma tabela que compara os valores para 1 máquina, 1 laboratório e 1 bloco.

	AWS	Google
1 Máquina	160,75 USD	253,05 USD
1 Laboratório	3.045,93 USD	5.415,43 USD
1 Bloco	12.183,70 USD	21.661,72 USD

Questão 03

- A) Como arquiteto de nuvem, você precisa fazer uma estimativa para uma empresa que deseja começar a migração para a nuvem. Atualmente, no datacenter on premises, eles possuem um conjunto de máquinas que totalizam 64 cores e 128 GB de RAM, executando um sistema Linux sem custo de licença, cada uma com disco de 256GB para suportar a instalação do sistema operacional com todas as dependências. Segundo o projetista da aplicação, qualquer quantidade de máquinas virtuais será suficiente, desde que no total somem a mesma ou maior quantidade de cores e memória RAM, mas o mesmo disco de 256 GB por instância. O gerente financeiro afirma que não vê problema em fazer pagamentos adiantados, desde que o custo mensal seja reduzido. Já o gerente de relacionamentos exige que a aplicação seja hospedada no Brasil, pois é uma exigência de alguns clientes.

Além dos servidores de aplicação, os desenvolvedores precisam de um banco de dados Oracle para uma base de dados de 512 GB, porém ainda

não possuem a licença. A carga não é tão grande, portanto uma instância de 2 cores e no mínimo 4GB é suficiente, mas eles não desejam se responsabilizar pela configuração do sistema operacional da instância, e nem dos detalhes de configuração e atualizações de segurança do servidor de banco de dados.

Seu papel nesta atividade é fazer uma estimativa para o cenário acima usando a Calculadora de preços da AWS. Você deve pesquisar na documentação da AWS quais os serviços de criação de máquinas virtuais e de fornecimento de bancos de dados Oracle gerenciados e informar os requisitos do cenário. Qualquer campo da estimativa que não mencionado na descrição deve ser configurado para uma opção que reduza o custo mensal da estimativa.

Para compartilhar sua resposta, gere o link da estimativa. Inclua o link da estimativa no arquivo a ser enviado e explique o processo que suportou sua decisão (mínimo 10 linhas).

[Link para o custo do cenário da questão](#)

The screenshot displays the AWS Pricing Calculator interface. At the top, a green banner indicates 'Successfully added Amazon RDS Custom for OracleEstimate.' The main section is titled 'Máquinas + DB' and shows an 'Estimate summary' with the following costs:

Category	Cost (USD)
Upfront cost	14,998.68
Monthly cost	1,288.82
Total 12 months cost	30,464.52

The total cost includes the upfront cost. To the right, there's a 'Getting Started with AWS' section with buttons for 'Get started for free' and 'Contact Sales'. Below the summary, a table lists the resources:

Service Name	Status	Upfront cost	Monthly cost	Description	Region	Config Summary
Amazon EC2		14,569.68 USD	1,253.05 USD		South America (Sao Paulo)	Tenancy (Shared Instance)

The footer contains links for Privacy, Site, terms, and Cookies, along with the copyright notice: © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Para os servidores de aplicação, foi escolhida a instância m7i.16xlarge, que oferece 64 vCPUs e 256 GB de RAM. Ela é a única instância de propósito geral disponível na AWS capaz de atender (em uma única VM) ao requisito mínimo de 64 cores e 128 GB de memória que foi solicitado na questão. O sistema operacional é o Linux, sem custo adicional de licença, replicando fielmente o ambiente da empresa. Para armazenamento, usei um volume EBS gp3 de 256 GB por instância, que é o que foi pedido e representa o tipo de disco de menor custo disponível no serviço EBS da AWS.

Em relação ao modelo de pagamento, foi selecionada a opção Compute Savings Plans de 1 ano com pagamento parcial adiantado, que fornece um desconto em relação ao preço sem adiantamento. Essa escolha é amparada pelo gerente financeiro, que afirmou não ter objeção a pagamentos adiantados desde que o custo mensal fosse reduzido. A região South America - São Paulo (sa-east-1) foi escolhida por ser a única região da AWS localizada em território brasileiro, cumprindo a exigência do gerente de relacionamentos de que a aplicação fosse hospedada no Brasil.

Para o banco de dados, foi utilizado o serviço Amazon RDS for Oracle. A edição escolhida foi Oracle Standard Edition 2 (SE2). A instância selecionada foi a db.t3.medium, com 2 vCPUs e

4 GB de RAM, que satisfaz exatamente o requisito mínimo informado e é a opção de menor custo disponível com o modelo License Included na região escolhida. O armazenamento do banco foi configurado com 512 GB em gp3, correspondendo ao tamanho da base de dados solicitado na descrição. Para finalizar,, todos os campos não mencionados no enunciado, como deployment Multi-AZ, monitoramento avançado e Performance Insights, foram mantidos desativados ou no modo padrão, visando a redução máxima do custo mensal da estimativa.